МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»

Кафедра №3

Отчёт
Зачтено с оценкой 9 (девять)
Преподаватель

доцент, канд. физ.-мат. наук, доцент	28.09.2026	Шидорин Б.Ф.
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЁТ
О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

Определение электрического сопротивления

по дисциплине: ФИЗИКА

Работу выполнил студент гр № 4615	28.09.2026	Хмелюк А.Е.
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

Протокол измерений.
Лабораторная работа № 1
Определение электрического сопротивления

Студент группы № НВ15 9 (девять) Химичук А.Е.
Преподаватель 28.09.26 Шифрин Б.Ф.

Параметры приборов

Прибор	Тип	Предел измерений	Цена деления	Класс точности	Систематическая погрешность
Вольтметр	М93	1,5 В	0,05 В	1,5	0,02 В
Миллиамперметр	М53	250 мА	5 мА	1,5	4 мА
Линейка		50 см	1 мм	–	2 мм

Электрическое сопротивление приборов: $R_V = 2500$ Ом, $R_A = 9,2$ Ом

Результаты измерений

схема A	U, В	0,36	0,42	0,62	0,74	0,87	1	1,12	1,2	1,29	1,4
	I, мА	65	88	111	134	157	180	203	218	233	248
схема B	U, В	0,35	0,45	0,56	0,67	0,77	0,87	0,97	1,07	1,2	1,34
	I, мА	66	86	106	126	146	166	186	206	226	250

$l = 44$ см, $d = 0,32$ мм

Подпись студента: Хи

Дата: 14.09.2026

Подпись преподавателя: Шифрин

Отчёт:

Цель работы: ознакомление с методикой обработки результатов измерений; определение электрического сопротивления; экспериментальная проверка закона Ома; определение удельного сопротивления нихрома.

Описание лабораторной установки:

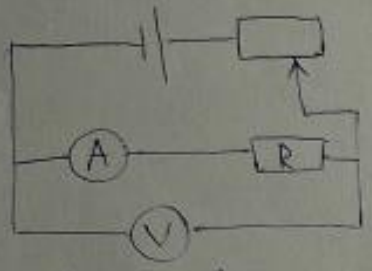


Схема A

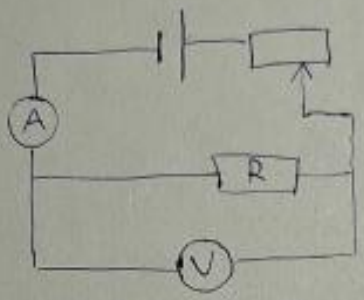


Схема B

Параметры приборов:

Прибор	Тип	Предел измерений	Цена деления	Класс точности	Систематическая погрешность
Вольтметр	м93	1,5 В	0,05 В	1,5	0,02 В
Миллиамперметр	м93	250 мА	5 мА	1,5	4 мА
Линейка	—	50 см	1 мм	—	2 мм

Электрические сопротивления приборов: $R_V = 2500$ Ом, $R_A = 0,2$ Ом.

$b = 0,32$ $L = 0,44$ м

Рабочие формулы:

Электрическое сопротивление по закону Ома:

1. $R = \frac{U}{I}$

для схемы A:

2. $R = \frac{U}{I} - R_A$

для схемы B: $^{-1}$

3. $R = \left(\frac{I}{U} - \frac{1}{R_V}\right)$

где: R - эл. сопротивление проводника
U - падение напряжения на проводнике
I - сила тока в проводнике
R_A - сопротивление амперметра
R_V - сопротивление вольтметра

Среднее значение сопротивления:

4. $R_{ср} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^{n} R_i$

где: $R_{ср}$ - среднее значение сопротивления
n - число измерений

Удельное сопротивление металла:

5. $\rho = \frac{R_{ср} \pi D^2}{4l}$

где: ρ - удельное сопротивление металла
l - длина проводника
D - диаметр проводника

Результаты измерений и вычислений:

Измерения:

Схема A	U,В	0,36	0,48	0,62	0,74	0,87	1	1,10	1,2	1,29	1,4	
	I,мА	65	88	111	134	157	180	203	218	233	248	
Схема B	U,В	0,35	0,45	0,56	0,67	0,77	0,87	0,97	1,07	1,2	1,34	
	I,мА	66	86	106	126	146	166	186	206	226	250	

Вычисления:

для схемы A	$\frac{U}{I}$,Ом	5,54	5,45	5,59	5,52	5,54	5,56	5,52	5,5	5,54	5,65
	R,Ом	5,34	5,25	5,39	5,32	5,34	5,36	5,32	5,3	5,34	5,45
	Θ_R,Ом	0,30	0,22	0,17	0,14	0,12	0,11	0,1	0,09	0,08	0,08
для схемы B	$\frac{U}{I}$,Ом	5,3	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3	5,2	5,2	5,3	5,4
	R,Ом	5,31	5,24	5,29	5,33	5,29	5,25	5,23	5,2	5,32	5,37
	Θ_R,Ом	0,3	0,23	0,19	0,16	0,14	0,12	0,11	0,1	0,09	0,08

$R_{ср} = 5,312$ Ом $\rho = 0,97 \cdot 10^{-6}$ Ом·м

Примеры вычислений:

По формуле 1: $R = \frac{U}{I} = \frac{0,36}{65 \cdot 10^{-3}} = 5,5384615385 \approx 5,54$ Ом

По формуле 2: $R = \frac{U}{I} - R_A = \frac{0,36}{65 \cdot 10^{-3}} - 0,2 = 5,34$ Ом

По формуле 3: $R = \left(\frac{I}{U} - \frac{1}{R_V}\right)^{-1} = \left(\frac{66 \cdot 10^{-3}}{0,35} - \frac{1}{2500}\right)^{-1} \approx 5,3143 \approx 5,3109$

По формуле 4: $R_{ср} = \frac{5,34 + 5,25 + 5,39 + 5,32 + 5,34 + 5,36 + 5,32 + 5,3 + 5,34 + 5,45 + 5,31 + 5,24 + 5,29 + 5,33 + 5,29 + 5,25 + 5,23 + 5,2 + 5,32 + 5,34}{20} = 5,312$ Ом

По формуле 5: $\rho = \frac{R_{ср} \pi D^2}{4l} = \frac{5,312 \cdot 3,14 \cdot (0,32 \cdot 10^{-3})^2}{4 \cdot 0,44} \approx 0,97 \cdot 10^{-6}$ Ом·м

Вычисление погрешностей:

Систематические погрешности:

$\Theta_I = \frac{I_m K_I}{100} = \frac{0,25 \cdot 1,5}{100} = 3,75 \cdot 10^{-3} \approx 0,004$ А

$\Theta_U = \frac{U_m K_U}{100} = \frac{1,5 \cdot 1,5}{100} = 0,0225 \approx 0,02$ В

$\Theta_D = 0,005$ м

$\Theta_l = 0,002$ м

Вывод и вычисление формулы для систематической погрешности:

$R = R(U, I) = \frac{U}{I} \Rightarrow \Theta_R = R\left(\frac{\Theta_U}{U} + \frac{\Theta_I}{I}\right)$

$\Theta_{R_1} = R_1\left(\frac{\Theta_U}{U_1} + \frac{\Theta_I}{I_1}\right) = 5,34 \cdot \left(\frac{0,02}{0,36} + \frac{0,004}{65}\right) \approx 0,3$ Ом ?

В качестве систематической погрешности итогового результата принимается значение, полученное при наибольшем токе: $\Theta_R = 0,08$ Ом

Вывод формулы систематической погрешности удельного сопротивления металла:

$$\rho = \frac{R_{ср}\pi D^2}{4l}; \quad \rho = \rho(R_{ср}, l, D); \quad \theta_\rho = \rho\left(\frac{\theta_R}{R_{ср}} + \frac{\theta_l}{l} + 2\frac{\theta_D}{D}\right)$$

$$\theta_\rho = \rho\left(\frac{\theta_R}{R_{ср}} + \frac{\theta_l}{l} + 2\frac{\theta_D}{D}\right) = 0{,}97 \cdot 10^{-6}\left(\frac{0{,}087}{5{,}312} + \frac{0{,}002}{0{,}44} + 2\cdot\frac{0{,}005}{0{,}32\cdot 10^{-3}}\right) =$$

$$= 0{,}97\cdot 10^{-6}\cdot 15{,}64592346666 \approx 15{,}18\cdot 10^{-6} \approx 1{,}5\cdot 10^{-5}$$

Случайные погрешности

Средняя квадратичная погрешность отдельного измерения

$$S_R = \sqrt{\frac{(R_1 - R_{ср})^2 + (R_2 - R_{ср})^2 + \ldots + (R_N - R_{ср})^2}{N-1}}$$

$$S_R = \sqrt{\frac{(R_1 - R_{ср})^2 + \ldots + (R_{20} - R_{ср})^2}{19}} \approx 0{,}0593 \text{ ом}$$

Измерения по своей природе физических величин случайны, поэтому проверяем неравенства:

$$S_R \leq \theta_R$$

$0{,}0593 \leq 0{,}08$, т.е $S_R < \theta_R$

Вывод:

Во время проведения лабораторной работы была освоена методика обработки результатов измерений и расчёта погрешностей

В ходе работы было найдено среднее сопротивление провода $L = 44$ см и $D = 0{,}32$ мм равное $R_{ср} = 5{,}312$. Было найдено удельное сопротивление металла $\rho = 0{,}97\cdot 10^{-6}$ Ом м, полученное значение ниже табличного для нихрома, входит в пределы погрешности.

После проведения опытов видно, что каждое сопротивление в схеме А отличается от $R_{ср}$ в пределах систематической погрешности θ_R. Зная, что электрическое сопротивление не зависит от напряжения

и протекающего тела, что подтверждает справед-
ливость Закона Ома.